

시 험 지

<2025학년도 제1학기 C프로그래밍 중간고사 (4/22(화) 11:00)>

학 과		학 번		성 명	
1. Which of the following is <u>NOT</u> considered computer hardware? [2 points] 컴퓨터 하드웨어가 아닌 것은? ① CPU ② Monitor ③ Printer ④ Compiler 2. Which language is made up of instructions that a computer can easily interpret? [2 points] 컴퓨터가 쉽게 해석할 수 있는 명령어로 이루어진 프로그래밍 언어는? ① FORTRAN 포트란 ② C Language C언어 ③ Machine Language 기계어 ④ Assembly Language 어셈블리어 3. Which of the following statements is <u>correct</u>? [2 points] 다음 설명 중 옳은 것은? ① Source code written in C can be compiled across multiple platforms. C로 작성된 소스 코드는 여러 플랫폼에서 컴파일될 수 있음 ② It compiles first into C++ code before binary code 우선 바이너리 코드 이전에 C++ 코드로 컴파일됨 ③ C language cannot allow direct access to memory. C 언어를 사용하여 메모리에 직접 접근할 수 없음 ④ A variable without initializing contains a default value 초기화되지 않은 변수는 디폴드 값이 저장됨 4. RAM is a non-volatile memory that retains data even when the computer is powered off. (O or X) [2 points] RAM은 컴퓨터가 꺼지더라도 데이터를 보존하는 비휘발성 메모리이다. (O or X) 5. Which of the following is <u>NOT</u> a part of the C standard library? [2 points] 다음 중 표준 라이브러리에 없는 함수는? ① strlen ② main ③ strcpy ④ fflush 6. Which part of the code below contains a syntax error? [2 points] 다음 소스 코드에서 문법적으로 잘못된 부분은? <pre style="border: 1px solid black; padding: 10px;">#define VALUE 50; // ----- ① int main(void){ int n_employee = VALUE // ----- ② if (employee > 10); // ----- ③ printf('%d', n_employee); // ---- ④ return 0; }</pre>					

7. The expression `int result = 5 < x < 10` is syntactically correct. (O or X) [2 points]
수식 `int result = 5 < x < 10`는 문법적으로 올바르다. (O or X)
8. Which of the following correctly declares an integer variable? [2 points]
다음 중 정수형 변수를 올바르게 선언한 것은?

① `int 4num;`

② `integer num;`

③ `int num_4;`

④ `int num-4;`
9. Which of the following is a correct declaration for storing a character? [2 points]
다음 중 문자형 데이터를 저장할 수 있는 변수 선언은?

① `char name = "A";`

② `char ch = 'A';`

③ `char ch = A;`

④ `character ch = 'A';`
10. Which escape sequence represents a carriage return? [2 points]
다음 중 캐리지 리턴(carriage return)을 의미하는 제어 문자는?

① `\r`

② `\c`

③ `\e`

④ `\t`
11. Which string in a printf statement correctly prints 'She said "Hello!"' [2 points]
다음 중 'She said "Hello!"'를 출력하기 위해 printf() 안에 선언하는 방법은?

① `She said \"Hello!\"`

② `She said ""Hello!""`

③ `She said ""Hello!!""`

④ `She said %"Hello!%"`
12. Which of the following operators has the lowest precedence? [2 points]
다음 연산자 중에서 우선순위가 가장 낮은 것은?

① `++`

② `||`

③ `==`

④ `&&`
13. Which of the following operators has the lowest precedence? [2 points]
다음 연산자 중에서 우선순위가 가장 낮은 것은?

① `!=`

② `,`

③ `&&`

④ `=`
14. Which of the following expressions is equivalent to `a *= b - c`? [2 points]
다음 수식 중 `a *= b - c`와 동일한 연산식은?

① `a = a * (b - c)`

② `a * b - c = a`

③ `a = a * b - c`

④ `a = (a * b) - c`
15. Which of the following does NOT result in an infinite loop? [2 points]
다음 중 무한루프가 발생하지 않는 코드는?

① `for(int i = 0; i < 10; ) { ... }`

② `for(int i = 0; i <= 0; i--){ ... }`

③ `int i = 0; for( ; ; ) {if(i == 5) break; i++;}`

④ `while(-1) { ... }`

16. Which of the following best describes why a for loop might be preferred over a while loop? [2 points]

다음 중 for 반복문이 while 반복문보다 선호되는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① It executes faster than while
실행 속도가 더 빠르다
- ② It is easier to use with unknown loop counts
반복 횟수를 모를 때 사용하기 쉽다
- ③ All loop components are in one line, improving readability
모든 요소가 한 줄에 있어 가독성이 좋다
- ④ for can only be used for numerical loops
for는 숫자 반복에만 사용된다

17. Which control structure is most appropriate for repeating until a valid input is entered? [2 points]

다음 중 입력값이 유효할 때까지 계속 반복해야 하는 구조로 가장 적절한 것은?

- ① if-else
- ② do-while
- ③ for
- ④ switch

18. A visual method of representing a program's process flow using symbols and arrows is called a _____. [3 points]

프로그램에서의 논리 순서 또는 작업 순서를 그림으로 표현하는 방법을 _____ 이라고 한다.

19. The component that handles commands like #include and #define before anything else is called _____. [3 points]

#include, #define와 같은 명령어를 가장 먼저 처리하는 구성요소를 _____ 이라고 한다.

20. A constant declared using the const keyword is called a _____ constant. [3 points]

상수 선언 시 const 키워드를 사용하는 것을 _____ 상수라고 부른다.

21. What is the output of the following code: `short a = -32769; printf("%d", a);`? [3 points]

(the range of short is -32,768 to 32,767.)

`short a = -32769`에 대해서, `printf("%d", a)`를 실행한 결과값은?

(short 범위: -32,768~32,767)

22. What will be the output of the following for `float num = 123.456;`? [2 points each]

(Use '-' to indicate blank spaces. Recurring decimals can be ignored.)

`float num = 123.456`에 대해 다음 소스 코드를 실행한 결과값을 각각 적으시오.

(빈칸은 '-'로 표시, 순환소수 무시 가능)

- | |
|----------------------------|
| a) printf("%f", num); |
| b) printf("%05.2f", num); |
| c) printf("%010.2f", num); |
| d) printf("%05.2e", num); |
| e) printf("%-10.2f", num); |

23. Convert the decimal number `-75` into its 8-bit two's complement binary representation.

Show all steps using binary arithmetic, if applicable [3 points]

10진수 -75을 8비트 2진 보수 표현으로 변환하시오. 가능한 경우, 계산 과정을 모두 2진법으로 나타내시오.



24. What will be the result of the following expression? [3 points]

다음 소스 코드를 실행한 후 result 값은?

```
char a = 140;
int b = a;
printf("%d\n", b);
```

25. What will be the result of the following expression? [3 points]

다음 소스 코드를 실행한 후 result 값은?

```
char a = 396;
int b = a;
printf("%d\n", b);
```

26. What is the output a, b, and c of the following expression? [1 point each]

다음 소스 코드를 실행한 후, a, b, c 값은?

```
a = b += (b = 2, c = 3, c = c + 11 / 2)
```

27. What is the output a, b, and c of the following expression? [1 point each]

다음 소스 코드를 실행한 후, a, b, c 값은?

```
int a = 0, b = 3;
int c = (a = 3) || 0 && b++;
```

28. What will be the result of the following expression? [3 points]

다음 소스 코드를 실행한 후 result 값은?

```
int a = 21, b = 30, result = 0;
result = (b >> 2) + (a-- + b >> 2);
```

29. The ____ statement in switch must be omitted to allow multiple cases to share the same code. [2 points]

switch 문에서 여러 case가 같은 실행 코드를 공유하려면 ____ 문을 생략해야 한다.

30. Write the answer of `100 - 104` into its 8-bit two's complement binary representation.

Show all steps using binary arithmetic, if applicable. [4 points]

`100 - 104`의 답을 8비트 2진 보수 표현으로 변환하시오. 가능한 경우, 계산 과정을 모두 2진법으로 나타내시오.

31. Complete the leap year condition using operators. [4 points]

연산자를 활용하여 윤년의 조건을 완성하시오.

a) The year is divisible by 4.
연도가 4로 나누어 떨어진다.

b) Years divisible by 100 are not leap years.
100으로 나누어 떨어지는 연도는 제외한다.

c) However, years divisible by 400 are leap years.
400으로 나누어 떨어지는 연도는 윤년이다.



32. What is the final value of result after the following do-while loop completes execution? [4 points]

다음 소스 코드를 실행한 후, count은?

```
int count = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    int j = 0;
    while (j < i + 2) {
        if ((i + j) % 3 == 0)
            count++;
        j++;
    }
}
```

33. Complete a program that prints lowercase alphabet letters from 'z' to 'a' in reverse order, skipping every other character. You must use a loop. [5 points]

알파벳 소문자 중에서 z부터 a까지 역순으로, 한 글자씩 건너뛰며 출력하는 프로그램을 완성하시오.

반드시 반복문을 사용하여 작성하시오.

```
#include <stdio.h>

// Output should be "z x v t r p n l j h f d b"
int main(void) {

    [HERE]

    Return 0;
}
```

34. Complete a program that calculates the grade of programming language for a score as follows: [5 points]

You may assume the score is an integer between 0 and 100

Use conditional statements if, else if, and else.

다음과 같은 조건에 따라 프로그래밍 언어 과목의 성적을 계산하는 프로그램을 완성하시오.

점수는 0 이상 100 이하의 정수라고 가정한다.

if, else if, else 조건문을 사용하라.

- A: score >= 90
- B: 80 <= score < 90
- C: 70 <= score < 80
- D: 60 <= score < 70
- F: score < 60

```
#include <stdio.h>

// Output should be a single character
int main(void) {
    int score;
    printf("Enter the score > ");
    scanf("%d", &score);

    [HERE]

    return 0;
}
```



35. Describe the shape that is printed, and draw it exactly using characters. [12 points]

Include both the overall form and how each line is structured.

출력 결과를 설명하고, 문자로 정확한 모양을 그리십시오.

도형의 전체적인 형태와 각 줄의 구성 방식도 함께 서술하십시오.

```
int size = 5;

printf("r");
for (int i = 0; i < 2 * size + 1; i++)
    printf("-");
printf("\n");

for (int i = 0; i < size; i++) {
    printf("|");
    for (int j = 0; j < i+1; j++)
        printf(" ");
    for (int j = 0; j < (2 * (size - i) - 1); j++)
        printf("*");
    for (int j = 0; j < i+1; j++)
        printf(" ");
    printf("|\n");
}

for (int i = 1; i < size; i++) {
    printf("|");
    for (int j = 0; j < size - i; j++)
        printf(" ");
    for (int j = 0; j < (2 * i + 1); j++)
        printf("*");
    for (int j = 0; j < size - i; j++)
        printf(" ");
    printf("|\n");
}

printf("L");
for (int i = 0; i < 2 * size + 1; i++)
    printf("-");
printf("\n");
```